TP 10 · Deux modes de défaillance et comparaison

Amortisseurs de véhicule et circuits de prélèvement d'air : séparer ce que la loi unique mélange

Public	Bachelor
Positionnement	TP 10 sur 11, deux modes de défaillance, deux populations, prévision de pannes (suite des TP 7 à 9)
Prérequis	TP 1 à 9 : Weibull dans Ellistat, suspensions, probabilité conditionnelle, prévision de pannes au tableur
Durée indicative	2 h 30

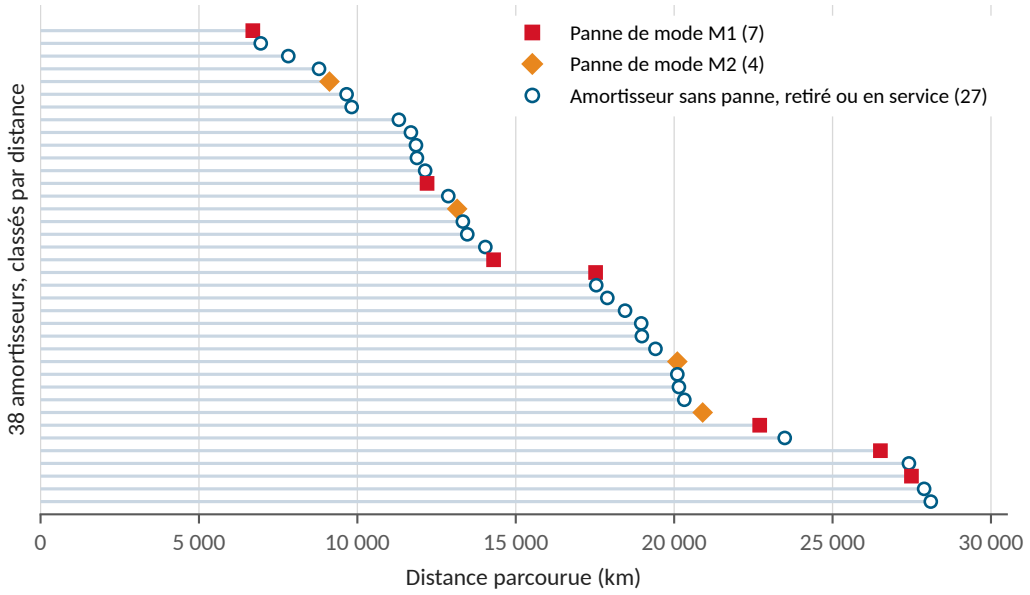
Objectifs. À la fin du TP, tu sais :

- saisir dans Ellistat les données de chaque mode de défaillance, puis reconstituer la loi de l'ensemble ;
- décider quel mode traiter en premier ;
- comparer deux populations (deux bases) et montrer qu'une loi unique les mélange à tort ;
- contrôler un ajustement avec le risque présent, et voir que la prévision de pannes dépend de la méthode d'ajustement.

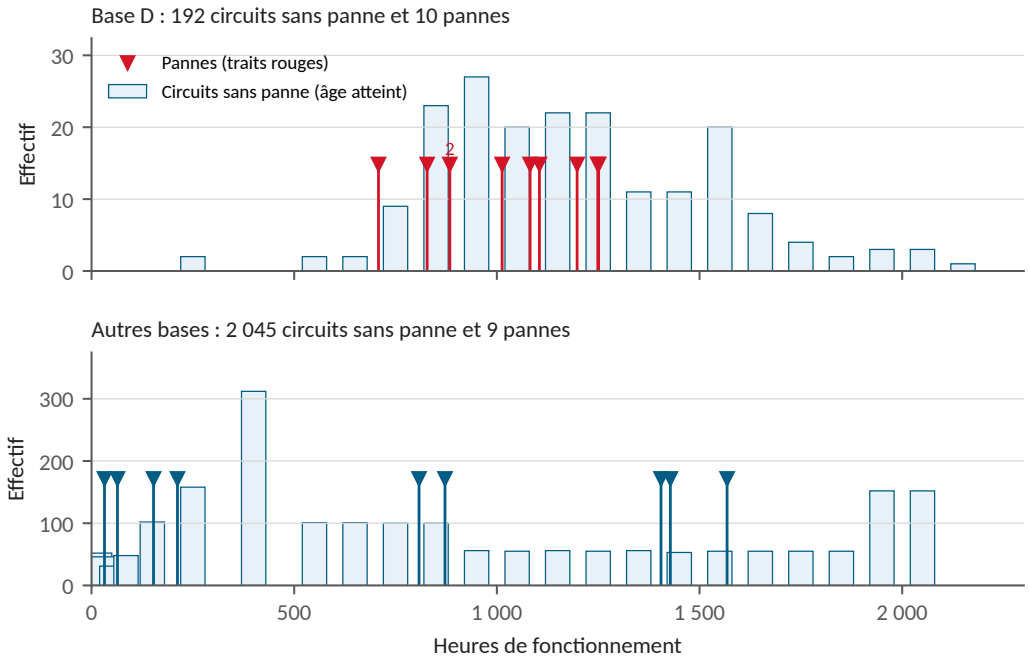
Matériel. Ellistat, tableur (tu construis toi-même tes calculs), calculatrice, fichier de données `BACH_Fiabilite_TP10_donnees.xlsx`.

Mise en situation

Cas 1, amortisseurs de véhicule. On suit **38 amortisseurs** jusqu'à 28 100 km. **11 tombent en panne** : 7 par un mode noté M1, 4 par un mode noté M2. **27 n'ont pas de panne** à la distance relevée. Le bureau d'études veut la loi de chaque mode pour savoir quoi corriger. Le constructeur du véhicule veut la loi de la pièce entière pour fixer sa garantie.



Cas 2, circuits de prélèvement d'air. Une flotte est exploitée sur plusieurs bases aériennes. On a relevé **2 256 circuits** : **19 pannes** (10 à la base D, 9 sur les autres bases) et 2 237 circuits sans panne. À la base D : 202 circuits suivis, utilisés 25 h par mois. Sur les autres bases : 2 054 circuits. La pièce a une limite de vie de **4 000 h**.



Partie A · Amortisseurs : un mode après l'autre (55 min)

Dans Ellistat, module d'estimation de fiabilité (Reliability Estimate) : Weibull à 2 paramètres, maximum de vraisemblance, confiance à 95 %. Rappel : $t_p = \eta\,(-\ln(1-p))^{1/\beta}$. On note t_{10} la distance à laquelle 10 % des amortisseurs sont en panne.

A1. Onglet `Saisie_tous_modes` (colonne c remplie pour un amortisseur sans panne, vide pour une panne, quel que soit le mode). Complète la première ligne du tableau.

A2. Onglets `Saisie_M1` puis `Saisie_M2`. Dans `Saisie_M1`, les 4 amortisseurs tombés en panne par M2 sont notés comme des suspensions (colonne c). Pourquoi ce choix est-il juste ? Complète les deux autres lignes.

Analyse	β	η **(km)**	**IC 95 % de** β	t_{10} **(km)**
Tous modes (11 pannes)				
Mode M1 seul (7 pannes)				
Mode M2 seul (4 pannes)				

A3. Compare M1 et M2. Les deux β sont-ils différents ? Appuie-toi sur les intervalles. Quel mode tue le plus tôt ?

A4. On suppose les deux modes indépendants. L'amortisseur est en panne dès que l'un des deux modes agit : $R(t) = R_1(t)\,R_2(t)$, donc

$$F(t) = 1 - \exp\!\left[-\left(\frac{t}{\eta_1}\right)^{\beta_1} - \left(\frac{t}{\eta_2}\right)^{\beta_2}\right].$$

Au tableur, calcule $F(10\,000)$, $F(20\,000)$ et t_{10} (tableau de F au pas de 100 km, ou solveur). Compare avec la ligne « tous modes » de A1. Que remarques-tu ? Pourquoi ?

A5. Une amélioration supprime *entièrement* un mode. Calcule, pour chaque cas, la nouvelle valeur de t_{10} et de $F(20\,000)$ (il ne reste que l'autre mode). Quel mode traites-tu en premier ? Cite deux réserves sur ta réponse.

Situation	t_{10} (km)	$F(20\,000)$
Aujourd'hui (deux modes, A4)		
On supprime M1 (reste M2)		
On supprime M2 (reste M1)		

Partie B · Circuits de prélèvement d'air : deux bases (75 min)

B1. Onglet `Saisie_toutes_bases` (2 256 lignes). Lance l'analyse Weibull à 2 paramètres. Note β, η, l'intervalle de β et t_{10}. Que décris-tu ainsi : une usure, un hasard, ou un mélange ?

B2. Onglets `Saisie_baseD` (202 lignes) et `Saisie_autres_bases` (2 054 lignes). Même analyse pour chacun. Complète le tableau.

Population	Pannes	β	η (h)	IC 95 % de β	t_{10} (h)
Toutes bases	19				
Base D	10				
Autres bases	9				

B3. Compare les deux bases. Les intervalles de β se recouvrent-ils ? Lis chaque β : jeunesse, hasard ou usure ? Calcule $F(4\,000)$ pour la base D, pour les autres bases et pour la loi unique de B1 (la pièce doit être retirée à 4 000 h). Que cache la loi unique ? Quelle enquête ouvres-tu ?

B4. Prévision à la base D. Les circuits de la base D sans panne ont les âges de l'onglet `Circuit_donnees` (colonne « Base D », lignes « sans panne »). Avec les paramètres de B2 pour la base D, calcule le nombre de pannes attendues dans les **18 mois** à venir, à 25 h par mois, soit 450 h de plus par circuit. Pour une classe d'âge u de n circuits :

$$E = n\,\frac{F(u+450) - F(u)}{1 - F(u)}.$$

Additionne sur les classes. Donne aussi la valeur à 6 et à 12 mois. Combien de circuits de rechange prévois-tu pour 18 mois, avec 95 % de confiance ? (Comme au TP 8 : loi de Poisson de moyenne égale à la prévision, tableur `POISSON.DIST`, soit `LOI.POISSON.N` en français.)

B5. Un collègue ajuste les mêmes données de la base D par régression sur papier de Weibull, la méthode recommandée par Abernethy, auteur du livre d'où viennent les données : $\beta = 5{,}24$ et $\eta = 2\,004$ h. Refais B4 avec ces paramètres. Puis calcule le *risque présent* de chaque ajustement :

$$\text{risque présent} = \sum_{i=1}^{202} F(t_i),$$

somme sur les 202 circuits de la base D, chacun à son âge t_i (les circuits en panne à leur âge de panne). C'est le nombre de pannes que la loi ajustée prévoit déjà *jusqu'ici*. Compare aux 10 pannes réellement observées.

Grandeur	Maximum de vraisemblance (B2)	Régression du collègue
Pannes attendues à 18 mois		
Pièces de rechange (95 %)		
Risque présent (observé : 10)		

Quel ajustement te semble contredit par les données ? Que dis-tu au responsable de la maintenance sur la prévision ? (Pense à un effet de lot : une partie seulement des circuits serait sensible.)

B6. Rédige la décision finale en deux phrases pour chaque cas : l'action retenue, et la condition qui la rend valable.